Giải bài toán Antibandwidth (ABP) bằng SAT Solver và CP-SAT

Nguyễn Xuân Tường, Hoàng Lâm Tùng and Doãn Duy Lợi

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

ARTICLE INFO

Keywords:
Antibandwidth
SAT solver
Direct Encoding
Order Encoding
Staircase Encoding (SCL)
CP-SAT
Symmetry Breaking
cnsplots
Harwell–Boeing

Tóm tắt nội dung

Tường: Viết tóm tắt (Abstract) ở Tuần 3: Tổng quan bài toán ABP, tiếp cận mô hình hóa SAT (Direct, Order, Staircase SCL) và đối chuẩn CP-SAT, chiến lược tìm kiếm (Binary/Incremental Search) kèm Hard Timeout, các kết quả thực nghiệm nổi bật trên tập Harwell–Boeing và kết luận.

1. Tổng quan bài toán Antibandwidth

[Tường: Phần mở đầu (Tuần 3) và Chương 1 (Tuần 1).]

1.1. Giới thiệu

[Tường: Giới thiệu bài toán Antibandwidth (ABP), bối cảnh nghiên cứu và tầm quan trọng trong tối ưu hóa tổ hợp.]

1.2. Định nghĩa hình thức bài toán ABP

[Tường: Song ánh $f : V \to \{1, \dots, n\}$, hàm mục tiêu $B_A(G) = \max_f \min_{\{u,v\}\in E} |f(u) - f(v)|$.]

1.3. So sánh với bài toán Bandwidth

[Tường: Phân tích tính đối ngẫu giữa Bandwidth Problem (min-max) và Antibandwidth Problem (max-min).]

1.4. Độ phức tạp tính toán (NP-hard)

[Tường: Phân tích độ phức tạp tính toán của ABP và chứng minh NP-hard trên đồ thị tổng quát.]

2. Ứng dụng thực tế

[Tùng: Chương 2 (Tuần 1).]

2.1. Phân bổ tần số vô tuyến (Radio Frequency Assignment)

[Tùng: Giãn cách tần số giữa các trạm phát sóng liền kề để giảm thiểu hiện tượng nhiễu giao thoa.]

2.2. Giảm nhiễu xuyên âm trong thiết kế VLSI (Crosstalk Minimization)

[Tùng: Tối ưu khoảng cách hình học giữa các đường mạch dẫn tín hiệu song song trong vi mạch tích hợp.]

2.3. Lập lịch mạng cảm biến và kênh truyền

[Tùng: Phân chia khe thời gian (time-slot) truyền thông nhằm tránh xung đột dữ liệu trong mạng không dây.]

orcid(s):

2.4. Bảo mật dữ liệu và định tuyến ẩn danh

[Tùng: Phân tán vị trí lưu trữ và định tuyến mạng phân tán chống lại các tấn công phân tích luồng dữ liệu.]

3. Chuyển đổi bài toán tối ưu sang bài toán quyết định

[Tường: Chương 3 (Tuần 2).]

3.1. Bài toán quyết định $ABP(G, k)$

[Tường: Định nghĩa bài toán quyết định: kiểm tra sự tồn tại của song ánh f sao cho $\forall \{u, v\} \in E, |f(u) - f(v)| \geq k$.]

3.2. Cận trên và cận dưới của k

[Tường: Xác định chặn cận lý thuyết $k_{min} = 1$ và $k_{max} = \lfloor n/2 \rfloor$.]

3.3. Thuật toán Binary Search

[Tường: Thiết kế và phân tích sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm nhị phân giá trị k tối ưu kết hợp SAT Solver.]

3.4. Tìm kiếm tăng dần từ cận dưới (Incremental Search)

[Tường: Chiến lược tìm kiếm tăng dần $k = 1, 2, \ldots$ (`-method incremental`) kết hợp ghi nhận nghiệm tốt nhất theo thời gian thực (`on_best_found`) và tái sử dụng learned clauses, giúp giữ lại cận dưới $B(G)$ khả thi khi gặp timeout trên các đồ thị lớn.]

4. Mô hình hóa bài toán (SAT & CP-SAT)

[Tùng: 4.1, 4.2, 4.5 và 4.6. Lợi: 4.3. Tường: 4.4 (Tuần 2).]

4.1. Direct Encoding và hệ ràng buộc song ánh

[Tùng: Ma trận biến Boolean $x_{i,p}$, các ràng buộc ALO/AMO cho đỉnh và vị trí, tích hợp CardEnc (Sequential Counter / Commander qua PySAT).]

4.2. Ràng buộc khoảng cách (Distance Clauses)

[Tùng: Hệ mệnh đề xung đột khoảng cách $\neg x_{u,p} \vee \neg x_{v,q}$ với mọi $\{u, v\} \in E$ và $|p - q| < k$.]

4.3. Kỹ thuật phá vỡ đối xứng (Symmetry Breaking)

[Lợi: Ghim đỉnh có bậc lớn nhất v_0 vào nửa đầu dải vị trí $\neg x_{v_0,p}$ ($\forall p > \lceil n/2 \rceil$), chứng minh giảm 50% không gian tìm kiếm.]

4.4. Order Encoding

[Tường: Biến mệnh đề $y_{i,p} \iff f(i) \leq p$, hệ ràng buộc đơn điệu và lan truyền khoảng cách theo mô hình Tamura et al.]

4.5. Staircase Sequential Counter Encoding (SCL)

[Tùng: Mô hình mã hóa bậc thang (Staircase Encoding) theo Truong et al. [2]: mã hóa ràng buộc khoảng cách cạnh $\{u, v\} \in E$ bằng SCAMO theo cửa sổ trượt $w = k$ kết hợp khối AMO/AMZ trên từng đỉnh và kỹ thuật tách biến đỉnh, giảm số lượng mệnh đề xuống $\mathcal{O}(|V| \cdot n)$.]

4.6. Mô hình quy hoạch ràng buộc (Google OR-Tools CP-SAT)

[Tùng: Biến miền nguyên IntVar $f(u) \in \{1, \ldots, n\}$, ràng buộc AddAllDifferent và ràng buộc khoảng cách $|f(u) - f(v)| \geq k$.]

5. Kết quả thực nghiệm

[Lợi: Đặc tả dữ liệu, biểu đồ cnsplots, phân tích so sánh và đánh giá (Tuần 3). Tùng: Bảng số liệu thực nghiệm CP-SAT. Tường: Thu thập ma trận lớn.]

Bảng 1
Thông số kỹ thuật của các ma trận kiểm thử chuẩn từ tập Harwell–Boeing / SuiteSparse.

Tên đồ thị	$\|V\|(n)$	$\|E\|(m)$	Mật độ D	$\delta(G)$	$\Delta(G)$	$\bar{d}$	Nguồn gốc / Lĩnh vực ứng dụng
`jgl009.txt`	9	32	0.8889	5	8	7.11	Tổ hợp ma trận ngẫu nhiên (JGL)
`jgl011.txt`	11	49	0.8909	4	10	8.91	Tổ hợp ma trận ngẫu nhiên (JGL)
`can___24.txt`	24	68	0.2464	3	8	5.67	Cơ học kết cấu (Cannes collection)
`bcspwr01.txt`	39	46	0.0621	1	5	2.36	Mạng lưới truyền tải điện lực (Power grid)
`dwt___59.txt`	59	104	0.0608	1	5	3.53	Lưới biến đổi sóng con (Wavelet transform)
`can___61.txt`	61	248	0.1355	4	24	8.13	Kết cấu thân máy bay Boeing
`ash85.txt`	85	219	0.0613	2	9	5.15	Trắc địa và bản đồ thưa Holland
`nos4`	100	247	0.0499	1	6	4.94	Xấp xỉ phương trình phần tử hữu hạn
`nos3`	960	7442	0.0162	5	17	15.50	Kết cấu dầm giàn hữu hạn lớn (Big instance)

5.1. Đặc tả dữ liệu Harwell–Boeing

Để kiểm thử tính đúng đắn và đánh giá hiệu năng của các giải thuật mã hóa SAT (Direct Encoding, Order Encoding, Staircase SCL Encoding) cũng như mô hình quy hoạch ràng buộc CP-SAT, chúng tôi sử dụng tập dữ liệu ma trận thưa từ bộ sưu tập chuẩn quốc tế SuiteSparse Matrix Collection (tiền thân là Harwell–Boeing Sparse Matrix Collection) [3]. Đây là tập dữ liệu đối chuẩn kinh điển trong các nghiên cứu tối ưu tổ hợp đồ thị như Graph Bandwidth, Profile Minimization và Antibandwidth.

Mỗi đồ thị vô hướng đơn $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề đối xứng $A \in \{0,1\}^{n \times n}$ theo định dạng Matrix Market (`.mtx`) hoặc định dạng tọa độ chuẩn (`.txt`, `.rb`):

- Dòng kích thước xác định số lượng đỉnh $n = |V|$, số cạnh $m = |E|$ và số phần tử khác không (nnz).
- Các dòng kế tiếp chứa các cặp chỉ số đỉnh (u, v) (đánh số từ 1 đến n) tương ứng với các cạnh $\{u, v\} \in E$.

Mật độ cạnh $D(G)$ của đồ thị vô hướng đơn được tính theo công thức:

$$D(G) = \frac{2 \cdot |E|}{|V| \cdot (|V| - 1)} = \frac{2m}{n(n-1)} \tag{1}$$

Bảng 1 trình bày chi tiết các thông số kỹ thuật cấu trúc của các ma trận kiểm thử chuẩn được sử dụng trong nghiên cứu này, bao gồm số đỉnh n, số cạnh m, mật độ cạnh $D(G)$, bậc cực tiểu $\delta(G)$, bậc cực đại $\Delta(G)$, bậc trung bình $\bar{d}$ và lĩnh vực ứng dụng nguồn gốc của dữ liệu.

Phân tích các đặc trưng cấu trúc ảnh hưởng sâu sắc đến độ phức tạp tính toán và hiệu năng của các bộ giải:

1. Mật độ cạnh $D(G)$: Đối với đồ thị có mật độ cao như `jgl009` và `jgl011` ($D \approx 0.89$), số lượng mệnh đề cấm khoảng cách trong Direct Encoding tăng nhanh theo cấp số $\mathcal{O}(m \cdot k^2)$, tuy nhiên giá trị mục tiêu tối ưu $B^*(G)$ bị chặn trên rất nhỏ ($B^*(G) = 1$) do nguyên lý lồng bồ câu Dirichlet. Ngược lại, trên các đồ thị thưa như `bcspwr01` ($D \approx 0.062$), không gian nghiệm hợp lệ rộng hơn, giá trị kháng băng thông đạt đến $B^*(G) = 17$, đòi hỏi solver phải khám phá không gian gán nhãn sâu hơn qua nhiều bước tìm kiếm nhị phân.
2. Độ phân tán bậc đỉnh $\Delta(G) - \delta(G)$: Thể hiện tính bất đối xứng cấu trúc của đồ thị. Đỉnh có bậc lớn nhất v_0 ($\deg(v_0) = \Delta(G)$) được chọn làm đỉnh neo (pivot) cho kỹ thuật phá vỡ đối xứng lật ngược (Symmetry Breaking). Khi ghim đỉnh v_0 vào nửa đầu dải vị trí $p \le \lceil n/2 \rceil$, một lượng lớn các suy diễn lan truyền đơn vị (Unit Propagation) được kích hoạt trên tập đỉnh láng giềng $N(v_0)$, giúp cắt giảm ngay 50% không gian tìm kiếm đối xứng ở các tầng quyết định ban đầu.

5.2. Môi trường và cấu hình thực nghiệm

[Lợi: Thông số phần cứng CPU, RAM, hệ điều hành, phiên bản Python, PySAT (Glucose4, CaDiCaL) và Google OR-Tools CP-SAT.]

5.3. Kết quả và so sánh

[Lợi: Biểu đồ trực quan hóa bằng thư viện cnsplots (thời gian giải, số lượng clause, speedup) so sánh 4 phương pháp: Direct Encoding, Order Encoding, Staircase SCL Encoding và CP-SAT. Tùng: Tổng hợp bảng số liệu thực nghiệm SAT (Direct, Order, SCL) vs. CP-SAT.]

5.4. Phân tích và đánh giá

[Lợi: Phân tích ưu nhược điểm thực tế giữa SAT và CP-SAT theo mật độ đồ thị; đánh giá hiệu quả giảm số lượng mệnh đề và thời gian của Symmetry Breaking, Order Encoding, Staircase SCL Encoding và Incremental Search.]

5.5. Hướng phát triển

[Lợi: Đề xuất mở rộng các ràng buộc toàn cục nâng cao, kỹ thuật phân rã đồ thị và áp dụng cho các biến thể bài toán dán nhãn băng thông.]

6. Kết luận

[Lợi: Tổng kết các đóng góp chính của đề tài, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và kết luận chung (Tuần 3).]

Credit authorship contribution statement

[Tường: Conceptualization, Methodology, Software (Graph Loader, Order Encoding, Incremental Search), Writing - Original Draft (Chương 1, 3, 4.4), Supervision. Tùng: Software (Direct Encoding, Staircase SCL Encoding, CP-SAT), Writing - Original Draft (Chương 2, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6), Investigation (Bảng số liệu thực nghiệm Chương 5). Lợi: Software (Solver Pipeline, Hard Timeout, Symmetry Breaking, cnsplots Visualizer), Writing - Original Draft (Chương 4.3, 5, 6), Writing - Review & Editing.]

Declaration of competing interest

[Tường, Tùng, Lợi: The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.]

Data availability

[Tường: Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu thực nghiệm và tài liệu hướng dẫn được công khai trên GitHub tại *https://github.com/LoiDoancode/Antibandwidth_Problem*.]

A. Phụ lục

[Tường, Tùng, Lợi: Bảng số liệu chi tiết toàn bộ các ca kiểm thử benchmark, mã lệnh tái lập kết quả và hướng dẫn sử dụng CLI.]

Tài liệu

[1] [Tường: Trích dẫn bài báo Order Encoding (Tamura et al., 2009).]
[2] [Tường: Trích dẫn bài báo Staircase Encoding cho Antibandwidth Problem (Truong, H. X., Van Kieu, T., & Van To, K., ICAART 2025).]
[3] [Tường: Trích dẫn tập dữ liệu chuẩn Harwell–Boeing Matrix Collection.]
[4] [Tường: Trích dẫn Google OR-Tools CP-SAT Solver.]
[5] [Tường: Trích dẫn thư viện PySAT.]
[6] [Tường: Trích dẫn thư viện trực quan hóa cnsplots.]